

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie

1966–67

Théorie des intersections et théorème de Riemann–Roch

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie

avec la collaboration de

D. Ferrand, J.-P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud, J.-P. Serre

Préface

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire.

Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été rédigé, et ne sera donc pas publié; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

Introduction

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann–Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann–Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel–Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente; le programme dans lequel elle s'insère, et partiellement réalisé dans notre séminaire, remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents, un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire.

À part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la géométrie algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I, II, III; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé,

pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêmement commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I, II, III. Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en géométrie algébrique, notamment pour les formules de type Lefschetz–Verdier en cohomologie à coefficients discrets (SGA 5) ou cohérents, auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la géométrie algébrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique complexe du théorème de Riemann–Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah–Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans l'exposé II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes, dont le premier pour l'instant reste conjectural. Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en géométrie algébrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann–Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, no 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.-P. Serre, *Algèbre locale. Multiplicités* (Lecture Notes in Mathematics no 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une influence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans le Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (École Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux, et même les topos localement annelés généraux; voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV nos 4 et 8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle-même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles, voire indispensables, en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cités de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au Séminaire, en appendice à l'exposé 0, le rapport de Grothendieck de 1957, «Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch», qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann–Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature, sans exclure le travail de Borel–Serre ni le présent séminaire. La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé 0, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel–Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations «puissances extérieures» dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, nos 1, 2, 3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.-P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre

part aux exposés oraux; on lui doit notamment l’assertion d’indépendance linéaire contenue dans l’important énoncé VI 1.1 donnant la structure de l’anneau K° des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif, qui n’était prouvé auparavant que lorsqu’on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample. L’autre, J.-P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu’il a par suite préféré publier sous forme d’article séparé (cf. J.-P. Serre, «Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés», à paraître dans *Publications Mathématiques*, no 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le numéro de l’exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l’exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références du style I 4.9, signifiant: exposé I, énoncé 4.9. Le sigle EGA réfère aux *Éléments de Géométrie Algébrique* de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

Table des matières

Exposé	Titre et auteur	Page
0	Esquisse d’un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux, par A. Grothendieck	1
Appendice	Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch, par A. Grothendieck	20
I	Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées, par L. Illusie	56
II	Existence de résolutions globales, par L. Illusie	160
III	Conditions de finitude relatives, par L. Illusie	190
IV	Groupes de Grothendieck des topos annelés, par L. Illusie	222
V	Généralités sur les λ -anneaux, par P. Berthelot	297
VI	Le K° d’un fibré projectif: calculs et conséquences, par P. Berthelot	365
VII	Immersiones régulières et calcul de K° d’un éclatement, par P. Berthelot	416
VIII	Le théorème de Riemann–Roch, par P. Berthelot	466
IX	Quelques calculs de groupes $K_\bullet$, par P. Berthelot	498
X	Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres, par O. Jussila, avec un appendice par A. Grothendieck, «Spécialisation en théorie des intersections»	519
XI	Non rédigé	—
XII	Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard, par M. Raynaud, rédigé par S. Kleiman	595
XIII	Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard, par S. Kleiman	616
XIV	Problèmes ouverts en théorie des intersections, par A. Grothendieck	667

Exposé 0

Esquisse d'un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux
par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductive, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann–Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel–Serre ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'introduction, cité [RRR] dans la suite, et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann–Roch

Rappelons la formule de Riemann–Roch pour un morphisme propre

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k , et un faisceau cohérent F sur X , dont la classe dans le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux cohérents sur X est notée $\text{cl}(F)$:

$$\text{Todd}(T_Y) \text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X) \text{ch}_X(F)). \quad (1.1)$$

Cette formule est valable dans $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$, où $A(Y)$ est l'anneau de Chow de Y , le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme «image directe de cycles»

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

celui du premier membre étant la caractéristique d'Euler–Poincaré de F relativement à f :

$$f_!(\text{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_*(F)).$$

ch_X, ch_Y désignent les caractères de Chern sur X et sur Y , et T_X, T_Y les fibrés tangents à X et à Y . Comme on sait, $\text{Todd}(-)$ et $\text{ch}(-)$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de $\text{Todd}(-)$ étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend, après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$, la forme équivalente, plus commode pour notre propos,

$$\text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_f) \text{ch}_X(F)), \quad (1.2)$$

où on a posé

$$T_f = T_X - f^*T_Y \in K(X). \quad (1.3)$$

Ainsi T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y . Dans le cas où le morphisme f est lisse, on a simplement $T_f = T_{X/Y}$, tandis que dans le cas où $f : X \rightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = -\check{N}_{X/Y},$$

où $N_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y .

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions:

- a) se débarrasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k ;

- b) remplacer les hypothèses de régularité sur Y, X par une hypothèse de «régularité locale» de f .

Enfin, chemin faisant, nous nous occuperons également du problème suivant:

- c) éliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

2. La suppression du corps de base

Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

La définition de $K(X)$, $K(Y)$ et de l'homomorphisme $f_! : K(X) \rightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow $A(X), A(Y)$ et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X),$$

et de même pour Y , et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X).$$

2.1

Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f , grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y , peut se factoriser en

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

où i est une immersion fermée et f' est lisse; on pourra prendre $X' = \mathbb{P}_Y^r$ pour r convenable. On posera alors

$$T_f = i^* T_{X'/Y} - \check{N}_{X/X'} \in K(X), \quad (2.1)$$

où $\Omega_{X'/Y}^1$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y , ou Module cotangent relatif de X' sur Y , et $N_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X' , égal par définition à J/J^2 , où J est l'idéal sur X' définissant X . Les hypothèses de régularité faites sur X et X' impliquent d'ailleurs que $N_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin, $\check{N}$ désigne le dual de N . On vérifie sans peine, dans l'exposé VIII, que l'élément T_f défini par (2.1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie.

2.2

Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle des variétés lisses sur un corps, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle. Nous adopterons donc un point de vue différent, en définissant directement un anneau qui remplace l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$ est effectivement isomorphe à $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ dans le cas classique.

Une première filtration naturelle de $K(X)$, qui est celle envisagée dans [RRR], est la filtration topologique par la codimension du support des faisceaux cohérents: $\text{Fil}^i K(X)$ est engendré par les $\text{cl}(F)$ avec F cohérent et $\text{codim}(\text{Supp } F, X) \geq i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration à la structure multiplicative de $K(X)$. Dans [RRR], cette compatibilité est obtenue, pour X lisse sur un corps, à l'aide du moving lemma de Chow. Moyennant cette assertion, on obtient un anneau gradué $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ et un homomorphisme canonique surjectif

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X),$$

transformant la classe d'un cycle premier Z en $\text{cl}(\mathcal{O}_Z)$, dont il s'avère ensuite, Exp. XIV 4.2, que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $\text{cl}(F) \in K(X)$ et des opérations λ^i de puissance extérieure dans $K(X)$.

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique $A(X)$; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans $A(X)$ lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 6.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de $K(X)$ avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au moving lemma de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3

Pour éviter ce problème, on munit $K(X)$ d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ -anneau augmenté de $K(X)$. La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$:

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \epsilon(x)) \mod \text{Fil}^{i+1} K(X), \quad (2.3)$$

où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j ($j \leq i$), explicitée dans loc. cit., ϵ étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ -filtration de $K(X)$ par les idéaux $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$, où $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$ est formé par les sommes d'expressions de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \epsilon(x_1)) \cdots \gamma^{i_r}(x_r - \epsilon(x_r)), \quad i_1 + \cdots + i_r \geq i.$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $\text{Gr}^\bullet(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X . On peut d'ailleurs montrer que, dans le cas envisagé ici, l'homomorphisme canonique

$$\text{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X) \quad (2.4)$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$. D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3), où on remplace Fil_{top} par Fil_λ , définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\text{Gr}^\bullet(X)$; donc les classes de Chern dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre, Exp. V, grâce au fait, Exp. VI, que $K(X)$ est un λ -anneau spécial au sens de [RRR], c'est-à-dire un λ -anneau au sens de l'exposé V, que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4

On notera un avantage très appréciable de la définition de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$: c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X , en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X , qui est encore un λ -anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion, c'est-à-dire à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurrents (Exp. XIV no 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme

$$f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$$

applique $\mathrm{Fil}_\lambda^i K(X)$ dans $\mathrm{Fil}_\lambda^{i-d} K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y , et définisse par suite, par passage aux gradués associés, un homomorphisme de degré $-d$ de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ dans $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$. Cependant, on peut prouver, Exp. VII, qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré $-d$

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \otimes \mathbb{Q}, \quad (2.5)$$

jouant le rôle de l'homomorphisme «image directe de cycles» $A(X) \rightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f : X \rightarrow Y$ étant un morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Le cas des schémas généraux

Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X, Y , en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f , que nous allons préciser.

3.1

Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servi de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X . Dans le cas où X est un schéma, disons noethérien pour simplifier, général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K_\bullet(X)$ et $K^\bullet(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K^\bullet(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau, et même de λ -anneau augmenté, alors que sur $K_\bullet(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K^\bullet(X)$. L'homomorphisme $x \mapsto x \cdot \mathrm{cl}(\mathcal{O}_X)$ de $K^\bullet(X)$ dans $K_\bullet(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann–Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, à l'exclusion de $K_\bullet(X)$, $K_\bullet(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3, ces λ -anneaux augmentés, munis de leur λ -filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$, et à des homomorphismes «classes de Chern»

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X),$$

et de même pour Y . La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y), \quad (3.1)$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(\mathrm{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \mathrm{cl}(R^i f_*(F)),$$

car même si F est localement libre, les Modules $R^i f_*(F)$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_*(F)$ sont en général des «mauvais» faisceaux, de tor-dimension infinie disons, le complexe $Rf_*(F)$ sur Y , image directe de F au sens des catégories dérivées, a tendance à être excellent. De façon précise, lorsque F est de tor-dimension finie sur Y , par exemple lorsque f est de tor-dimension finie et F est localement libre sur X , alors $Rf_*(F)$ est parfait sur Y , c'est-à-dire à cohomologie cohérente, et de tor-dimension globale finie (Exp. III); d'où il résulte facilement, Exp. IV, que sa classe dans le groupe de Grothendieck des complexes parfaits a un sens dans $K^\bullet(Y)$.

3.2

Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5), c'est-à-dire assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est, modulo un décalage et modulo torsion, compatible aux filtrations de ces anneaux; et enfin à définir encore un élément «fibré tangent relatif virtuel»

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que, avec les notations de loc. cit., le Module conormal $N_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une «immersion régulière», c'est-à-dire identifie X à un sous-schéma de X' défini par un idéal qui localement peut être défini par une suite $\mathcal{O}_{X'}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut il en est de même pour la classe T_f définie par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme «localement d'intersection complète». Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

On se permettra également de supprimer le vocable «localement» dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entraîner aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de «dimension relative virtuelle» $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f^{-1}(f(x))) - \mathrm{codim}_x(X, X').$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$f_*(\mathrm{Fil}^i K^\bullet(X)_\mathbb{Q}) \subset \mathrm{Fil}^{i-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}, \quad (3.4)$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré $-d$.

3.3

Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann–Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de K -formalisme que la deuxième, suivie dans Borel–Serre, est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel–Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}^\bullet$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV, no. 1, sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4.

Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence de modules inversibles amples sur X et Y .

4.1

Notons d'abord que pour un schéma X , ou plus généralement un topos localement annelé quelconque, il semble hors de doute que le “bon” invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de [RRR] n'est pas l'anneau $K^\bullet(X)$ considéré précédemment, défini en termes de modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\mathrm{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1, défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K^\bullet(X)$, et que nous distinguerons du groupe “naïf” de 3.1, que nous notons $K_{\mathrm{naïf}}^\bullet(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

propre et de Tor-dimension finie, de schémas noethériens disons, le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III. Avec la définition de $K^\bullet(X)$ adoptée maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant F est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(F)$ est également parfait.

4.2

Cette nouvelle définition de $K^\bullet(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K^\bullet(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes^{\mathbf{L}} L'$. Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations “puissances extérieures” dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas

encore été tirée au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Une fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K^\bullet(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $\text{Gr}^\bullet(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}^i(X).$$

4.3

Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4), où d est la dimension relative virtuelle, pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$N_{X/X'} \longrightarrow \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_X \quad (4.1)$$

induit par la différentielle extérieure, et le complexe de chaînes $L_{X/Y}$ défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1, respectivement 0, à la source, respectivement au but, de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$T_f = \text{cl}(L_{X/Y}^\vee), \quad (4.2)$$

formule qui a un sens dans $K^\bullet(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L_{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L_{X/Y}$; modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4

Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L_{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent, où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparaît comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes. Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essentiellement non recollable.

Voici une construction générale de $L_{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

de topos commutativement annelés. Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}\mathcal{O}_Y$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$C = A[T] \longrightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T , i.e. le faisceau associé au préfaisceau

$$U \longmapsto A(U)[T(U)].$$

Soit J le noyau de $C \rightarrow B$, et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturel

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L_{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné, à isomorphisme canonique près, par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K^\bullet(X)$ par la formule (4.2). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K^\bullet(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$.

4.5

Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques, l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle. Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps algébriquement clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV, no. 2.

5.

Sous la forme présentée dans le no. 4, la formule de Riemann–Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes, ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate. Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et, comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $\text{Gr}^\bullet(X)$ ou plutôt $\text{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2, la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV, no. 1.

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann–Roch en procédant comme suit. Soit d’abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d’espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^\bullet(X)$ en l’espace annelé variable X , un homomorphisme d’anneaux

$$K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X^{\text{top}}). \quad (5.1)$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact; alors, comme dans le cas déjà signalé dans 3.1 d’un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^\bullet(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l’espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l’homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^\bullet(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l’anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme d’espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah–Hirzebruch [1] un homomorphisme de groupes

$$f_*^{\text{top}} : K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow K^\bullet(Y^{\text{top}}). \quad (5.2)$$

Utilisant de même l’homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2), qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d’espaces analytiques, on trouve un carré d’homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type $K^\bullet$, à l’exclusion d’anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie:

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \longrightarrow & K^\bullet(X^{\text{top}}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K^\bullet(Y) & \longrightarrow & K^\bullet(Y^{\text{top}}). \end{array} \quad (5.3)$$

La formule de type Riemann–Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion, qui ne néglige pas les phénomènes de torsion et se place dans un groupe $K^\bullet(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète, et la formule de Riemann–Roch du type envisagé au no. 4, se plaçant dans un groupe du type “Chow” qui n’est plus de nature discrète, mais qu’on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au no. 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s’agit là d’une variante plausible du théorème de l’index de Atiyah–Singer, et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah, qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l’aide du “théorème de Riemann–Roch différentiable” de Atiyah–Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann–Roch analytique complexe, savoir la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{x \mapsto \text{ch}(x) \text{ Todd}(T_X)} & H^{2\bullet}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ K^\bullet(Y) & \xrightarrow{y \mapsto \text{ch}(y) \text{ Todd}(T_Y)} & H^{2\bullet}(Y, \mathbb{Q}), \end{array} \quad (5.4)$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2\bullet}(X, \mathbb{Z}),$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6.

Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K^\bullet(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K_\bullet(X)$ dont l'existence a été signalée dans 3.1. Si on considère $K^\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K_\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de module de $K_\bullet(X)$ sur $K^\bullet(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K^\bullet(X) \rightarrow K_\bullet(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K_\bullet(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern, etc.) seraient analogues à celles existant entre $K^\bullet(X)$ et la cohomologie entière; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K_\bullet(X)$, des variantes du théorème de Riemann–Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K_\bullet(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Fil}_i K_\bullet(X)$ étant engendré par des classes $\text{cl}_\bullet(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{Supp } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K^\bullet(X)$, i.e. la formule

$$\text{Fil}^i K^\bullet(X) \cdot \text{Fil}_j K_\bullet(X) \subset \text{Fil}_{j-i} K_\bullet(X), \quad (6.1)$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K_\bullet(X)$, noté $\text{Gr}_\bullet(X)$, d'une structure de module sur $\text{Gr}^\bullet(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base k . Si

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \quad (6.2)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y), \quad (6.3)$$

donnant lieu à une “formule de projection”, i.e. qui est $\text{Gr}^\bullet(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2), qui est $K^\bullet(Y)$ -linéaire.

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ et des invariants covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$, qui jouent

des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX); par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_\bullet(X[t]) \simeq K_\bullet(X), \quad \text{Gr}_\bullet(X[t]) \simeq \text{Gr}_\bullet(X),$$

qui tombent en défaut en général pour $K^\bullet$ lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^\bullet(X)$ et $\text{Gr}^\bullet(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$\pi_X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler–Poincaré"

$$\chi_X = \pi_{X*} : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\text{point}) = \mathbb{Z}, \quad (6.4)$$

induisant sur le sous-groupe $\text{Gr}_0(X) = \text{Fil}_0 K_\bullet(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$\deg_X : \text{Gr}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \quad (6.5)$$

L'homomorphisme de multiplication

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \text{Gr}_0(X),$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (6.6)$$

qui explique qu'à certains égards $\text{Gr}^\bullet(X)$ et $\text{Gr}_\bullet(X)$ jouent des rôles duaux, tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^* : \text{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \text{Gr}^\bullet(X), \quad f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendamment pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII, centrés sur la démonstration du théorème de Riemann–Roch, et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ par spécialisation.

7.

Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique. Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$c_1 : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^1(X), \quad (7.1)$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont

logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard, annoncés sans démonstration dans [6], est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique, n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité, dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman, et dont il est obligé de faire usage, est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements, incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard, occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet exposé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé “foncteur déterminant”:

$$\det^\bullet : \text{Parf}_{\text{is}}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X) \quad (7.2)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de “nature locale”, et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$\det^\bullet(L) = \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i}, \quad (7.3)$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du “yoga” général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

Bibliographie

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *Vector bundles and homogeneous spaces*, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry, p. 7–38, 1961.
- [2] A. Borel et J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. math. France, t. 86, p. 97–136 (1958).
- [3] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*, Pub. Math. no. 5, p. 5–64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, *Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*, notes miméographiées, Princeton 1957, cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire.
- [5] A. Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, dans *Fondements de la Géométrie Algébrique*, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957–1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'I.H.E.S., 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*, Topology, vol. 1, p. 151–166 (1962).

Appendice à l'Exposé 0 : RRR

Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch

par A. Grothendieck¹

Démonstration du théorème de Riemann–Roch (1er Novembre 1957).

CHAP. I – λ -Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions	1
2. Exemples	4
3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué	8
4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$	13

CHAP. II – Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

1. La théorie de Chow	18
2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents	22
3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$	27
4. Quelques résultats techniques	34
5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection	43
6. Le théorème de Riemann–Roch	49

CHAPITRE I

λ -Anneaux (Préliminaires formels)

§1. Définitions

On appelle λ -anneau² un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \quad (1.1)$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

$$\lambda_x^0 = 1, \quad \lambda_x^1 = x, \quad \lambda^n(x + y) = \sum_{i=0}^n \lambda_x^i \lambda_y^{n-i}. \quad (1.2)$$

Posons, pour tout $x \in K$,

$$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]]; \quad (1.3)$$

¹Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

²Dans ce séminaire, nous disons plutôt *pré- λ -anneau* (V 2.1), réservant le nom de λ -anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf. V 2.4).

les relations précédentes expriment alors que $x \mapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K , d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique

$$1 + \sum_{i>0} x_i t^i \mapsto x_1.$$

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ -structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

$$\lambda_t(1) = 1 + t. \quad (1.4)$$

On a alors

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n, \quad (1.5)$$

d'où

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}.$$

La notion de λ -homomorphisme de λ -anneaux est claire ; un λ -anneau *augmenté* est un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ -anneau *spécial*, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit

$$K = 1 + k[[t]]^+$$

le groupe des séries formelles à coefficients dans k , d'augmentation 1. On va y introduire une loi de λ -anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

$$c_n = P_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n), \quad (1.6)$$

qu'elle soit distributive par rapport à l'"addition" fg , et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

$$(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt. \quad (1.7)$$

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$.

De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que les coefficients

$$c_n(\lambda^i(f)) = c_n \text{ de } \lambda^i(f)$$

se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f :

$$c_n = P_{i,n}(a_1, \dots, a_{in}), \quad (1.8)$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \quad (1.9)$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i .

Muni des opérations précédentes, K devient un λ -anneau ; son élément nul est 1, son élément unité est $1 + t$. Notons aussi la relation :

$$(1 + at) \circ f = f(at). \quad (1.7 \text{ bis})$$

Soit maintenant K un λ -anneau quelconque. On dit que K est *spécial* si l'homomorphisme additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ -homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)), \quad (1.10)$$

ou encore, explicitement :

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i > 1, \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \dots, \lambda^n y), \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \dots, \lambda^{in} x), \end{cases} \quad (1.11)$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut. Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ -anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spécial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait.)

§2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif. On considère le groupe $K(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k -modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$$

(on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $K(G)$ une structure de λ -anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme

$$(\rho) - (\rho') - (\rho''),$$

où ρ est une représentation extension de ρ' par ρ'' , triviale comme extension de k -modules. On obtient le groupe $K_r(G)$ des classes réduites de représentations de G , et l'on constate que la loi de λ -anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0³, on peut montrer que $K(G)$, et a fortiori $K_r(G)$, est un λ -anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos, $K_r(G)$ est encore un λ -anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $\text{Gl}(m, k) \times \text{Gl}(n, k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $K_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$.

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc.⁴

³Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf. VI 3.3 pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

⁴On peut construire d'autres exemples de λ -anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algèbre de Lie, etc. Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann–Roch !

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k . On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E \oplus E') - (E) - (E'),$$

sur lequel les opérations de λ -anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull–Remak–Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et à la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments

$$(E) - (E') - (E'')$$

où E est un fibré vectoriel extension de E' par E'' ; on trouve alors un λ -anneau, noté $K(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X , définis sur k . En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos⁵, le λ -anneau $K(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du premier λ -anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $K(G)$ et de $K_r(G)$ dans certains cas importants. On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et “globalement réductif” (le radical de G est isomorphe à $(k^*)^s$) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles. En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des représentations rationnelles irréductibles. Or, si T est un tore maximal de G , on a

$$K(T) = K_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T}),$$

algèbre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T , donc dans $K(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ -anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$K_r(G) \longrightarrow K_r(T)^W = K(T)^W, \quad (1.13)$$

où $K(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $K(T)$. La théorie des représentations linéaires de G ⁶ démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $K_r(G)$, une fois connu le “type” de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ -anneau spécial. On a une base canonique de $K_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi : soient $(\rho_i)_{1 \leq i \leq r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de $G/\text{rad } G$, et $(\sigma_j)_{1 \leq j \leq r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k^* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau

$$\mathbb{Z}[\rho_1, \dots, \rho_{r'}; \sigma_1, \dots, \sigma_{r''}, \sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_{r''}^{-1}]$$

⁵Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

⁶Cf. Séminaire Chevalley 1956/58, Groupes de Lie algébriques (École Normale Supérieure).

du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$.⁷

En particulier, $K_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i \mathrm{Gl}(n_i, k)$, l'anneau $K_r(G)$ s'explicite ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $\mathrm{Gl}(n_i, k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ ($1 \leq j \leq n_i$), alors $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $K(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $K_r(G)$. De même, les λ -anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k -irréductible ; dans $K(\xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $K(G)$ est un λ -anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $K_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \rightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$\tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+), \quad (1.14)$$

dont les éléments seront notés $[n, x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et

$$x = 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \in 1 + \hat{A}^+ \quad (x^i \in A^i).$$

Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$[n, x] + [n', x'] = [n + n', xx']. \quad (1.15)$$

L'élément nul de ce groupe est $[0, 1]$. Nous allons y introduire une structure de λ -anneau augmenté, compatible avec sa structure additive, l'augmentation étant $\varepsilon : [n, x] \mapsto n$. Le produit $[m, x][n, y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive

$$[mn, x^n y^m (x * y)],$$

où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(x * y)^i = Q_i(x^1, \dots, x^i; y^1, \dots, y^i) \quad (i \geq 1), \quad (1.16)$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i . De plus, $x * y$ doit être distributif par rapport à l'"addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

$$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1]. \quad (1.17)$$

⁷Il faut supposer le groupe dérivé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

$$(1 + x^1) * (1 + y^1) = \frac{1 + x^1 + y^1}{(1 + x^1)(1 + y^1)}, \quad (1.17 \text{ bis})$$

et un produit $x * y$ quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement"

$$x = \prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i), \quad y = \prod_{i=1}^n (1 + \beta_i),$$

où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité $[1, 1]$, et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \tilde{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une filtration en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des $[0, x]$ avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

$$\left(1 + \sum_{i \geq m} x^i\right) * \left(1 + \sum_{j \geq n} y^j\right) = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \dots, \quad (1.18)$$

les termes non écrits étant de degré $> m+n$. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

$$\eta'(x^i) = (-1)^{i-1} (i-1)! x^i \quad (x^i \in A^i) \quad (1.19)$$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\tilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ -anneaux (§1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0, x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers :

$$\lambda^i[0, x] = [0, \lambda^i x], \quad (\lambda_x^i)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1, \dots, x^n) \quad (1.20)$$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

$$\lambda^i[1, 1 + x^1] = 0 \quad \text{pour } i > 1. \quad (1.21)$$

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\tilde{A}$ est un λ -anneau spécial augmenté et que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j .

Le λ -anneau augmenté $\tilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal

$$x = \sum_{i \geq 0} x^i \mapsto \check{x} = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x^i$$

de A définit un automorphisme de $\tilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \tilde{A}$ de la forme

$$x = [n, 1 + x^1 + \dots + x^n]$$

(on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1, 1 + x^1]$ et enfin

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = [0, 1 - (n-1)!x^n + \dots]. \quad (1.22)$$

De cette proposition et du fait que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j , on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\varepsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ -anneau quelconque et n par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

$$\gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1) \quad (1.23)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate). On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

$$\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \in K[[t]] \quad (1.24)$$

d'où l'on déduit la formule :

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \quad (1.25)$$

ce qui équivaut à

$$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x). \quad (1.25 \text{ bis})$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que

$$\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y),$$

et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ -anneau sur K . La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

$$\gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!x^n + \dots] \quad (1.22 \text{ bis})$$

et par suite, la composante x^n s'obtient, au facteur $(-1)^{n-1}(n-1)!$ près, en réduisant modulo $\tilde{A}^{n+1}$ l'élément $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ de $\tilde{A}^n$.

L'homomorphisme de Chern : Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augmentés :

$$\text{ch} : \tilde{A} \longrightarrow \hat{A} \otimes \mathbb{Q}. \quad (1.26)$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguïté par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les composantes de $\text{ch}(x)$ en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x , et que

$$\text{ch}([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n \geq 0} (x^1)^n / n!. \quad (1.27)$$

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ défini pour x^i de degré i par

$$\eta(x^i) = 1/((-1)^{i-1}(i-1)!) x^i. \quad (1.28)$$

On a alors

$$\text{ch} \left(\left[n, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right] \right) = n + \eta \left(\log \left(1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right) \right). \quad (1.29)$$

Comme on peut “inverser” cette formule, du moins si A n’a qu’un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un isomorphisme ch de l’anneau $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ sur l’anneau $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d’après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif

$$1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\hat{A} \otimes \mathbb{Q})^+,$$

noté $\mathfrak{C}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathfrak{C}_f = \mathfrak{C}$ ($\mathfrak{C}$ est l’initiale de Todd). On étend la définition de $\mathfrak{C}(x)$ à $x \in \tilde{A}$. Ceci dit, on a le résultat suivant :

Proposition 1.3. Soit $N \in \tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

(on a $N^i = 0$ pour $i > q$). Si l’on pose :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(N),$$

on aura :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^q N^q \mathfrak{C}(\check{N})^{-1}, \quad (1.30)$$

ce qui équivaut à :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\check{N})) = N^q \mathfrak{C}(N)^{-1}. \quad (1.30 \text{ bis})$$

§4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$

Soit A l’anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d’indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ ($i \geq 1$). On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l’on introduit sur A l’unique structure de λ -anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient “continues” (si l’on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le “ λ -anneau libre engendré par N et x ” ; notre anneau A en est un complété). On peut alors former

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i N, \quad (1.31)$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N, x)$ de A en posant :

$$\lambda^p(N, x) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x \lambda_{-1}(N)). \quad (1.32)$$

Théorème 1.4. Soit J_q l’idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ ($1 \leq j \leq q$). Alors $\lambda^p(N, x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q, q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l’application

$$(a_1, \dots, a_p) \longmapsto a_1 + \cdots + a_p$$

de N^p dans N . On fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p , donc sur $N^{(p)}$, donc sur $\Lambda(N^{(p)})$, puis sur

$$\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F.$$

Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times \mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F)$ et prenons sa “partie alternée” qui est un module gradué sur $\mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F) = G$. On a alors

$$\lambda^p(N, F) = E_G \left(\left(\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F \right)^{\mathrm{alt}} \right). \quad (1.33)$$

N.B. Si M est un complexe de G -modules, on note $E_G(M)$ la somme alternée dans $K(G)$ des classes des composantes de M ; c’est la caractéristique d’Euler–Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N, F)$ désigne l’élément de l’anneau $K(G)$ obtenu en substituant aux variables λ_N^i et λ_F^i les classes dans $K(G)$ des G -modules $\lambda^i(N)$ et $\lambda^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l’assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l’on prouve que dans le λ -anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \dots, \lambda^q N]$ où $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$, l’élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient

$$\lambda^p(N, 1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)) / \lambda_{-1}(N)$$

est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$. D’autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0, et considérons l’élément

$$\mathcal{L}^p(N) = E_G((\Lambda(N^{(p)}))^{\mathrm{alt}}) \in K(G),$$

où maintenant l’on a $G = \mathrm{Gl}(N)$. On sait (§2, théorème 1.3) que $K(G)$ s’identifie au sous-anneau de K engendré par les λ_N^i pour $1 \leq i \leq q$ et par l’inverse de λ_N^q . D’autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l’on a

$$\mathcal{L}^p(N) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)).$$

Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\mathcal{L}^p(N) = \lambda^p(N, 1)$; les deux membres sont dans l’intersection de $K(G)$ et de l’anneau des séries formelles en les λ_N^i , donc sont des polynômes en les λ_N^i .

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $K(G)$ à la formule analogue à (1.32), c’est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^p(N, F) \in K(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $K(G)$ est spécial. Comme $K(G)$ est intègre (cf. §2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33). cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^p(N, x)$ en les λ_N^i ($1 \leq i \leq q$) et les λ_x^j ($1 \leq j \leq p$).

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n’est pas algébriquement clos⁸. Il faudrait résoudre cette question si l’on voulait prouver le théorème de Riemann–Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu’on va exposer. Le passage d’un $\mathfrak{S}_p$ -module à sa partie alternée n’a d’ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

⁸Cela se prouve en effet par la même méthode.

Soit maintenant K un λ -anneau spécial quelconque et soit N un élément de K tel que $\lambda^i N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N, x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les λ_N^i et les λ_x^j . On a $\lambda^1(N, x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K . Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N, x)$, il est commode d'introduire un nouvel λ -anneau noté K_N . En tant qu'anneau commutatif, K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$x_N y = xy\mu \quad (\mu = \lambda_{-1}(N)). \quad (1.34)$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$\lambda_t(n, x) = (1+t)^n \sum_{p \geq 0} \lambda^p(N, x) t^p, \quad (1.35)$$

où l'on a posé $\lambda^0(N, x) = (1, 0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ -anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules

$$\lambda_t(X + Y) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(XY) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$$

pour $X, Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K , et l'on constate qu'il suffit de les vérifier lorsque K est le λ -anneau spécial libre engendré par X, Y et N soumis aux relations $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$K_N \longrightarrow K, \quad (1.36)$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \mapsto x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i , comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel, sa restriction à K est injective ; comme K est un λ -anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour $X, Y \in K$, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour $x \in K$ et $n \geq 1$, de poser

$$\gamma^n(N, x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N, x), \quad (1.37)$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N, x) = \gamma^n(x_N)$ où x_N désigne x considéré comme élément du λ -anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

et x un élément quelconque de $\tilde{A}$:

$$x = [\nu, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i].$$

Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N, x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N, x)$ est de la forme

$$\left(\gamma^{q+j}(N, x) \right)^{(j)} = (-1)^{j-1} (j-1)! G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, x^j; N^1, \dots, N^j), \quad (1.38)$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, N^j) N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)}. \quad (1.39)$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37),

$$\gamma^n(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\lambda_{-1}(N)), \quad (1.40)$$

et que, pour $n = q + j$, le deuxième membre est de filtration $\geq q + j$ (utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x\lambda_{-1}(N)$ est d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N, x)$ est de filtration j , puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§1. La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k .

Un espace algébrique est dit *quasi-projectif* s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n . On désigne par $A(X)$ et l'on appelle *anneau de Chow* de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. ($A^i(X)$ étant formé des classes de cycles de dimension $n - i$.) Le fait que $A(X)$ soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1.⁹ Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Étant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j} , qui se coupent partout transversalement.

Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale.

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad (2.1)$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi $A(X)$ devient un foncteur contravariant en X .

⁹Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y , cf. [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m) \quad (2.2)$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de $m - n$.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \quad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière), des classes de Chern

$$c^i(E) \in A^i(X) \quad (i \geq 1),$$

de façon à satisfaire aux conditions suivantes. On pose $c^0(E) = 1$ et

$$\tilde{C}(E) = \left[\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} c^i(E) \right] \in \tilde{A}(X) \quad (2.4)$$

(voir chapitre I, §3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'') \quad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' . Si l'on pose

$$C(E) = \sum_i c^i(E),$$

cette condition s'exprime par $C(E) = C(E')C(E'')$. La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $K(\xi(X))$ (cf. chapitre I, §2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$\tilde{C} : K(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X), \quad (2.6)$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux. Cette dernière condition s'écrit aussi

$$\tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E)\tilde{C}(F), \quad \tilde{C}(\lambda^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E), \quad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F ; bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations. Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit; on veut

$$c^1(L(D)) = \ell(D), \quad c^i(L(D)) = 0 \quad (i > 1), \quad (2.8)$$

où, pour un cycle quelconque Z , on note $\ell(Z)$ sa classe dans $A(X)$. Enfin, on impose que les c^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$c^i(f^!(E)) = f^*(c^i(E)), \quad (2.9)$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X),^{10} \quad (2.10)$$

¹⁰La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf. par exemple R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Math. no. 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

on écrit ici $K(X)$ au lieu de $K(\xi(X))$, et (2.9) signifie que l'on a commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X). \end{array}$$

On a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante.

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme

$$A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$$

est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \rightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y ; donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible.

2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes, à isomorphisme près, d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E) - (E') - (E''),$$

où E est une extension de E' par E'' , avec $E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$. On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$, pour la relation d'isomorphisme, forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \mapsto f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$ les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand; on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent. Alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E)). \quad (2.11)$$

Plus généralement, si l'on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de i , on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs; de plus, les suites spectrales classiques donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)). \quad (2.11 \text{ bis})$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$; on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes, à isomorphisme près, d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites :

- (i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).
- (ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$, avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.
- (iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$, où Z_d désigne les cycles de dimension d .

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration. Soit $A \in \mathcal{C}_1$. Il existe, en vertu de (ii) et (iii), une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$. Posons

$$\ell(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On montre que l'élément de $K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution L choisie. Si l'on a une deuxième résolution L' , on coiffe L et L' par une troisième résolution L'' , avec des homomorphismes surjectifs de L'' dans L et L' ; ceci est possible grâce à (i) et (ii). On est alors ramené à prouver que $E_{\mathcal{C}_0}(L) = E_{\mathcal{C}_0}(L'')$. Or la différence des deux est $E_{\mathcal{C}_0}(N)$, où N est le noyau de l'homomorphisme surjectif de L'' sur L ; ce noyau est dans $\mathcal{C}_0$ d'après (i). Comme N est un complexe acyclique en toutes dimensions, $E_{\mathcal{C}_0}(N) = 0$, d'où la conclusion. Ici $E_{\mathcal{C}_0}(L)$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathcal{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\sum_i (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On prouve de façon analogue que la fonction $\ell : \mathcal{C}_1 \rightarrow K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_1)$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$. CQFD.

Remarque. Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathcal{C}_0$ est contenu dans une sous-classe $\mathcal{C}_2$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux deux conditions :

- (ii a) Tout $A \in \mathcal{C}_1$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathcal{C}_2$.
- (ii b) Si $u : A \rightarrow B$, avec $A, B \in \mathcal{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathcal{C}_1$.

Corollaire. Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\xi(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), et $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module de dimension cohomologique finie. On a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

est un isomorphisme.

On vérifie les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on démontre que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale; il reste donc à prouver le résultat suivant.

Proposition 2.4 (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $F(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant, dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers.

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F , on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algébrique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent, c'est-à-dire défini sur tout ouvert affine V , donc ici sur X tout entier, par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question. C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents

$$\prod_i \overline{F}|_{U_i} \longrightarrow \prod_{i,j} \overline{F}|_{U_i \cap U_j},$$

et est lui-même quasi-cohérent. Comme X est affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $F|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F . CQFD.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. En vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3,

$$\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X).$$

Dans ce cas, on a donc

$$K(\xi(X)) = K(\mathcal{F}(X)). \quad (2.13)$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme.

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . À toute f correspond l'unique g telle que l'on ait

$$f(E) = g(\mathcal{O}_X(E)) \quad (2.14)$$

pour tout fibré vectoriel E sur X , en notant $\mathcal{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X .

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\mathcal{O}_X(E_i)$, et l'on a alors

$$g(F) = \sum_i (-1)^i f(E_i). \quad (2.14 \text{ bis})$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au §1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E , à valeurs dans le groupe $A = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes des fonctions $F \mapsto c^i(F) \in A^i(X)$. Les $c^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis), mais en écriture multiplicative au second membre. Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F , qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre; si X est affine, cas auquel on peut toujours se ramener, F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X , et l'on prend le rang de ce module.

3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $K(X) = K(\mathcal{F}(X))$; lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $K(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $K(\xi(X))$ est non seulement un groupe abélien mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $K(X)$ est aussi un λ -anneau, donc muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $K(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $K(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$, où $\mathcal{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $K(X)$ une filtration, en désignant par $K(X)^i$ le sous-groupe de $K(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec

$$\dim \text{Supp } F \leq n - i,$$

où n est la dimension de X . Il résulte du lemme de dévissage de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant.

Proposition 2.6. Le groupe $K(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $\text{Gr}^0(K(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $K(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements du début du §2, on définit une multiplication dans $K(X)$ en posant

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F, G)), \quad (2.15)$$

les Tor_i étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X . La suite exacte des Tor_i montre que (2.15) définit bien une application biadditive de $K(X) \times K(X)$ dans $K(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule

$$\gamma(F_1) \cdots \gamma(F_n) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F_1, \dots, F_n)), \quad (2.16)$$

où, dans le deuxième membre, les Tor_i sont des Tor simultanés, calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve

$$\gamma(F)\gamma(G) = \gamma(F \otimes G), \quad (2.15 \text{ bis})$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\mathcal{O}_X)$ est élément unité de $K(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $K(\xi(X))$ dans $K(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la formule des Tor de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de (2.15) et d'un calcul de Tor locaux.

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a

$$\gamma(Y)\gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z). \quad (2.17)$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a

$$\gamma_X(Y)\gamma_X(Z) = \gamma_X(Y \cdot Z) \mod K(X)^{i+j+1}. \quad (2.18)$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au §4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $\text{Gr}(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion, peut-être toujours réduit à zéro.¹¹

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0. C'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann–Roch lorsque k n'est pas de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres; on note F^{alt} l'ensemble des $x \in F$ tels que $s \cdot x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$, où $\varepsilon(s)$ est la signature de s . C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors

$$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma \left((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}} \right). \quad (2.19)$$

Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.

Principe de la démonstration. On considère une résolution finie L de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant.

Lemme 2.9. Soit $L = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $K(X)$ la formule

$$E \left((\otimes^p L)^{\text{alt}} \right) = \lambda^p(E(L)). \quad (2.20)$$

Dans cette formule, on considère $\otimes^p L$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations, qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf. Cartan–Eilenberg. De plus, si M est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose

$$E(M) = \sum_i (-1)^i \gamma(M_i).$$

¹¹Non; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Pour prouver (2.20), on est ramené à la formule analogue dans $K(G)$, G étant un groupe algébrique, par exemple un produit de groupes $\mathrm{Gl}(n, k)$, et L un G -module de dimension finie sur k (cf. chapitre I, §2, exemple 2). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre; la vérification en est élémentaire. CQFD.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : K(\xi(Y)) \rightarrow K(\xi(X))$ de λ -anneaux. En identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, cette notion correspond à l'image réciproque de faisceau algébrique. Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X) \quad (2.21)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du §2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X). \end{array}$$

Ainsi, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $K(X)$ à $K(\xi(X))$ et de $K(Y)$ à $K(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \mapsto f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y . Il suffit alors de poser

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y ; pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = Y \times T$. Notons qu'on vérifie aussi dans ce cas que $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y , d'où

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad (2.22)$$

si X est plat sur Y . Sans cette dernière condition, (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7.

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y . Si Z est partout transversal à f , la formule (2.22) est exacte; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \mod K(X)^{i+1}. \quad (2.23)$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, $f^!$ est compatible avec les filtrations de $K(X)$ et de $K(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y . Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même des faisceaux $R^i f_*(F)$. Par définition, $R^i f_*(F)$ est le

faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre $H^i(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier

$$R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X), \quad (2.24)$$

et

$$\Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F) \quad (2.25)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le §2, on définit un homomorphisme de $K(X)$ dans $K(Y)$, noté encore f_* , par la formule

$$f_*(\gamma(F)) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \gamma(R^q f_*(F)). \quad (2.26)$$

Ainsi $K(X)$ devient un foncteur covariant en X , relativement aux morphismes propres. La relation $(fg)_* = f_* g_*$, tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ oubliée en son lieu, est un cas particulier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au §2.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière :

$$f_*(x \cdot f^!(y)) = f_*(x) \cdot y \quad (x \in K(X), y \in K(Y)). \quad (2.27)$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies et contenues dans un ouvert affine,¹² le foncteur $F \mapsto f_*(F)$ est exact et $R^q f_*(F) = 0$ pour $q > 0$; on a donc $f_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_*(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de X dans Y , on a

$$i_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \quad (2.28)$$

où, au second membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique. La projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \quad (2.29)$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$. L'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$. En vertu de la proposition 2.6, il suffit de vérifier que, pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible. Si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , l'assertion résulte de l'hypothèse de récurrence; sinon, ou bien $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers. Si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait que D est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $K(U \times k)^2$, et d'après ce qui a déjà été démontré cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in K(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(x' + \gamma_U(D'))$. Mais x' est restriction d'un élément y de $K(X)$, et la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle. D'après la proposition 2.10, cet élément provient de $K((X - U) \times k)$, et l'on achève par l'hypothèse de récurrence. CQFD.

Corollaire. Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors $p^! : K(X) \rightarrow K(X \times k^n)$ est surjectif. Il est même bijectif si X est non singulière.

¹²Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première, chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !

Récurrance sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$, d'où $pf = 1$ et $f^!p^! = 1$.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire. Alors la suite

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \quad (2.30)$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3.

La surjectivité de $K(X) \rightarrow K(U)$ résulte aussitôt de la proposition 2.5 ou de la proposition 2.6. Reste à prouver que si $x \in K(X)$ a une restriction nulle à $K(U)$, alors x est dans l'image de $K(Y)$. On revient à la définition : $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ avec F, G cohérents, et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$. Cette dernière relation signifie qu'il existe des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes, et un isomorphisme sur U

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P'.$$

Par la proposition 2.5, P' et Q' proviennent de faisceaux cohérents sur X , et leurs filtrations se prolongent par le lemme 2.11. On obtient

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')).$$

En introduisant les facteurs P_i et Q_i , on se ramène au cas où $R|_U \simeq S|_U$. Le graphe T de cet isomorphisme est restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de $R \times S$; alors

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

et chaque terme est dans l'image de $K(Y)$, car les noyaux et conoyaux des projections correspondantes sont portés par Y .

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$. Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Il suffit de prouver que $\bar{G}$ est cohérent. On peut supposer X et U affines. L'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X ; si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est défini par un sous-module N' de M_S , et $\bar{G}$ est défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique $M \rightarrow M_S$. CQFD.

Corollaire 1 à la proposition 2.10. Soit $x \in K(X)$. Pour que x appartienne à $K(X)^i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n , sans singularités en dimension $n - 1$. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X , on a

$$\gamma(D) = \gamma(D') \mod K(X)^2.$$

Il suffit, par le corollaire 1, de supposer X non singulière; on utilise alors

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod K(X)^2, \quad (2.31)$$

ou encore

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod K(X)^2. \quad (2.31 \text{ bis})$$

Les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de $K(X)/K(X)^2$, et l'on est ramené au cas d'une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \quad (2.32)$$

comme il résulte de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X linéairement équivalents. Alors

$$\gamma_X(Z) = \gamma_X(Z') \mod K(X)^{p+1}. \quad (2.33)$$

On peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur $X \times k$ et deux points $a, a' \in k$ tels que $Z = Y \cdot (X \times a)$ et $Z' = Y \cdot (X \times a')$. Par (2.23), $\gamma_X(Z) = i_a^!(\gamma_{X \times k}(Y))$ modulo $K(X)^{p+1}$, et de même pour a' . Il suffit donc de prouver $i_a^! = i_{a'}^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9. CQFD.

Corollaire 1. La filtration de $K(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau : $K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}(K(X)) \quad (2.34)$$

défini par $\varphi(\ell(Z^{n-p})) = \gamma(Z^{n-p}) \mod K(X)^{p+1}$. Le corollaire résulte du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1.

Corollaire 2. Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Alors $f^! : K(Y) \rightarrow K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A(Y) & \xrightarrow{\varphi_Y} & \text{Gr}(K(Y)) \\ f^! \downarrow & & \downarrow \text{Gr}(f^!) \\ A(X) & \xrightarrow{\varphi_X} & \text{Gr}(K(X)). \end{array}$$

On décompose f au moyen de son graphe en une immersion suivie d'une projection. Pour une projection le corollaire est trivial; pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 au lieu de 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire"). Soit P un espace algébrique, irréductible ou non, muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i , $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i ; on pose $P^{-1} = \emptyset$. Alors :

- a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P est surjective.
- b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs de $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. N.B. J'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme de a) est bijectif; nous n'en aurons pas besoin.

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, et $n_j > 0$. On considère les symboles $\lambda^k(x_i)$ ($k \geq 1$) et $\lambda^k(E_j)$ ($1 \leq k \leq n_j$) comme des indéterminées, et soit R un polynôme à coefficients entiers. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \cdots + \eta_j^{(n_j)}]$ de $\tilde{A}$ soumis aux restrictions $\varepsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$, on ait

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^p.$$

Alors, pour toute variété quasi-projective irréductible non singulière X , tous éléments $x'_i \in K(X)^1$ et tous fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X , on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in K(X)^p. \quad (*)$$

Démonstration. En vertu du §2, les x'_i sont des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$. En plongeant localement X dans un espace projectif, et en utilisant que $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand, on voit que les fibrés vectoriels intervenant sont des images réciproques de fibrés canoniques sur des grassmanniennes. Grâce au corollaire 2 du théorème 2.12, on se ramène au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résulte du lemme suivant.

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $K(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme $\tilde{A}$, où A est un anneau gradué, compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A)$ soit injectif.

Pour prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern. Nous considérons l'homomorphisme $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ et posons $A = A(X)$; il faut prouver que $\psi = \text{Gr}(\tilde{C}) : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière. D'autre part, si X est un produit de grassmanniennes G_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques. Nous utilisons les faits connus : a) sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique et $A(X)$ est de rang fini; b) les $c^i(E_j)$ engendrent $A(X)$. De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X))$ est injective, donc bijective, par le lemme suivant.

Lemme 2.15. Soit X^n une variété projective non singulière, et soit Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in \text{Gr}^p(K(X))$ soit nul. Alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour le démontrer, on utilise la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction vaut 1 pour $F = \mathcal{O}_{(x)}$, pour tout $x \in X$.

Ainsi $A(X)$ et $\text{Gr}(K(X))$ ont, dans le cas envisagé, même rang fini en tout degré, et $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion. De b) résulte formellement que $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ est surjective modulo des groupes finis. On en déduit que $\text{Gr}(\tilde{C})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré; comme $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion, $\text{Gr}(\tilde{C})$ est injectif. CQFD.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$ et tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in \text{Gr}^i(K(X))$ la classe

de cet élément modulo $K(X)^{i+1}$; si l'on pose

$$\tilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x) \right] \in \widetilde{\text{Gr}(K(X))},$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \mapsto \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux. La fonctorialité de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et (2.8) résulte de (2.31). CQFD.

Corollaire 1. On a $c^i(x) = \varphi(c^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(K(Y))$ est injectif; cela se vérifie par la détermination explicite de $K(Y)$ à partir de $K(X)$.

Corollaire 2. Supposons que, pour tout $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X)), \quad \psi : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow A(X)$$

vérifient en dimension i les relations

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!1, \quad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!1. \quad (2.35)$$

Comme φ est surjective, il suffit de prouver la première formule; on peut alors supposer X produit de grassmanniennes. La seconde formule se ramène à

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) = (-1)^{i-1}(i-1)!x \mod K(X)^{i+1},$$

pour tout $x \in K(X)^i$, puis à la relation analogue dans $A(X)$, conséquence de (1.22 bis).

Remarque. Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas. On prouve en tout cas la deuxième formule modulo le sous-groupe de torsion de $\text{Gr}(K(X))$, et en caractéristique 0 elle résulte du théorème de Riemann–Roch. L'intérêt de (2.35) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo torsion; après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les deux définitions des classes de Chern seraient identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . Pour i_* et $i^!$ on a les formules suivantes :

- (i) $i^!$ est un homomorphisme de λ -anneaux.
- (ii) $i_*(x \cdot i^!(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où $i_*i^!(y) = \xi y$, avec $\xi = i_*i^!(1) = \gamma_X(N)$.
- (iii) $i^!i_*(x) = x\lambda_{-1}(N)$, d'où $i^!(\xi) = \lambda_{-1}(N)$.
- (iv) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'\lambda_{-1}(N))$.

Par définition, N est la classe dans $K(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) valent pour des morphismes quelconques; (iii) et (iv) se vérifient par (2.15) et la formule analogue pour les images inverses, en utilisant

$$\text{Tor}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \Lambda(N). \quad (2.36)$$

La formule (iv) exprime que i_* est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $K(Y)$ la multiplication $x \cdot_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$. Elle se complète par

(v) $i_*(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_*(x))$ pour $p \geq 1$,

ce qui signifie que i_* définit un λ -homomorphisme de $K(Y)_N$ dans $K(X)$. Cette formule, certaine dans tous les cas, n'est démontrée ici qu'en caractéristique 0, par les théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x)y$, d'où $i_*i^*(y) = \xi'y$, avec $\xi' = i_*(1)$.

(iii bis) $i^*i_*(x) = x(-1)^q N^q$, d'où $i^*(\xi') = (-1)^q N^q$.

(iv bis) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'(-1)^q N^q)$.

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Ici q est la codimension de Y dans X , et $N^i = c^i(N)$. Les formules (iii bis) et (iv bis) résultent par réduction des formules (ii) et (iv), en se plaçant dans $\text{Gr}(K(Y))$ et $\text{Gr}(K(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$.

Toutes les formules universelles liant i_* et $i^!$, respectivement i_* et i^* , sont conséquences formelles des précédentes. De (v) résulte

$$i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x)).$$

Le théorème 2.14 et la proposition 1.5 montrent que $\gamma^p(N, x)$, pour $p = q + j$, est de filtration $\geq j$. Si l'on note $G_{q,j}(N, x)$ sa classe dans $\text{Gr}^j(K(Y))$, le théorème 2.16 donne

$$i_*(G_{q,j}(N, x)) = c^p(i_*(x)).$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_{q,j}(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $\varepsilon(x)$.

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule

$$c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \right). \quad (2.37)$$

Le deuxième membre de (2.37) désigne de façon abrégée le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire. Dans les conditions précédentes, on a

$$\text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_* \left(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathfrak{C}(\check{N})^{-1} \right), \quad (2.38)$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme

$$\tilde{c}(i_*(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right), \quad (2.37 \text{ bis})$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis), et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_* \left(\mathrm{ch}_Y(F) \mathfrak{C}(T_{X/Y})^{-1} \right), \quad (2.38 \text{ bis})$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y , où ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et où $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques. Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une formule sans dénominateur. Elle n'a été démontrée, même en caractéristique 0, qu'en se plaçant dans $\mathrm{Gr}(K(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Les images des deux membres par i^* sont les mêmes; en appliquant i_* , le produit de leur différence par N^q est nul. Cela suggère une méthode de démonstration différente, en cherchant à obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$ la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de zéro. Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grassmannienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).